

Lezione 4: Dinamica

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: alberto.stabile@unimi.it

Milano, 23 novembre 2025

I principi della dinamica

L'assunto di partenza della dinamica è che esista un legame tra le variazioni di accelerazione e le perturbazioni meccaniche dette “forze” (Galileo; Newton). In particolare Newton estese il concetto di forza ad ogni situazione in cui si produce un'accelerazione in un *sistema di riferimento inerziale* tramite i tre principi della dinamica.

- Il primo principio postula che un corpo rimane in stato di quiete o di moto rettilineo uniforme (ovvero non subisce accelerazione) in assenza di forze applicate.
- Il secondo principio postula che, se si rappresentano la forza F e l'accelerazione a tramite vettori, la forza esercitata su un corpo di massa (inerziale) m segue la relazione lineare

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\ddot{x}$$

- Il terzo principio postula che, dati due corpi che esercitano reciprocamente delle forze, tali forze saranno uguali e contrarie

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

La formulazione newtoniana introduce:

- i concetti di forza F , che causa il moto, e di massa m , che “si oppone” al moto;

I principi della dinamica

Per descrivere la forza da un punto di vista dimensionale è necessario prima definire dimensionalmente la massa come $[m] = M$, che nel Sistema Internazionale si misura in kg.

La forza ora può essere definita anche dimensionalmente

$$[F] = [ma] = [m][a] = M \frac{L}{T^2}$$

Le dimensioni fondamentali per la dinamica diventano tre e rappresentano la massa, la lunghezza e il tempo: M, L, T.

Applicando il secondo principio di Newton $\vec{F} = m\vec{a}$, è possibile calcolare la traiettoria dei corpi risolvendo un problema inverso, cioè risolvendo le opportune equazioni differenziali che permettano di passare dall'accelerazione alla posizione. Per questo motivo l'equazione di Newton è anche detta “equazione del moto”.

La *forza di gravità terrestre* è l'esempio più semplice: è noto empiricamente che l'accelerazione percepita da un corpo sulla Terra è costante (in prima approssimazione) e vale $\vec{a} = \vec{g} = -9.8 \text{ m/s}^2$.

In dinamica, la caduta di un grave è espressa dalla formula $\vec{F} = \vec{P} = m\vec{g}$ e la forza così individuata può essere indicata come forza peso.

I principi della dinamica: esercizi

- ① Un blocco di massa $m = 50 \text{ kg}$ è spinto in direzione x da una forza costante di modulo $F = 250 \text{ N}$. Calcolare:
- ① il modulo dell'accelerazione a del sistema;
 - ② il tempo necessario per percorrere la distanza $d = 10 \text{ m}$ partendo da fermo;
 - ③ il tempo necessario per percorrere la distanza $d = 10 \text{ m}$ partendo da fermo se la forza varia lineamente nel tempo secondo la legge $F = Kt$, con $K = 100 \text{ N/s}$.
- ② Un corpo è sottoposto all'azione di due forze $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, di modulo 10 N e 5 N , che formano tra loro un angolo di 30° . Calcolare il modulo della forza risultante.

Soluzione Esercizio 1

a) Calcolo dell'accelerazione a

$$a = \frac{F}{m} = \frac{250}{50} = 5 \text{ m/s}^2$$

b) Tempo per percorrere $d = 10 \text{ m}$ con F costante

$$d = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = \sqrt{\frac{2 \times 10}{5}} = 2 \text{ s}$$

c) Tempo per percorrere $d = 10 \text{ m}$ con $F = Kt$

$$F = Kt \Rightarrow F = ma \Rightarrow a = \frac{Kt}{m}$$

Dalla seconda legge del moto, integrando $a = \frac{Kt}{m}$, si ottiene la posizione in funzione del tempo:

$$d = \frac{K}{6m}t^3 \Rightarrow t = \sqrt[3]{\frac{6md}{K}} = \sqrt[3]{\frac{6 \times 50 \times 10}{100}} \approx 3.11 \text{ s}$$

Soluzione Esercizio 2

Dati:

- $F_1 = 10 \text{ N}$
- $F_2 = 5 \text{ N}$
- Angolo $\theta = 30^\circ$

Calcolo della forza risultante F

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta}$$

Sostituendo i valori:

$$F = \sqrt{10^2 + 5^2 + 2 \times 10 \times 5 \times \cos 30^\circ}$$

Con $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$:

$$F = \sqrt{100 + 25 + 2 \times 10 \times 5 \times 0.866} \approx \sqrt{211.6} \approx 14.54 \text{ N}$$

Calcolo della Forza Risultante

Per calcolare la forza risultante F data dall'azione di due forze F_1 e F_2 che formano un angolo θ tra loro, utilizziamo la formula:

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta}$$

Perché utilizziamo questa formula?

- Questa formula deriva dalla **legge del coseno** per i vettori. Permette di calcolare la risultante di due vettori non paralleli.
- Nel caso di due forze con angolo θ tra loro, il termine $2F_1F_2 \cos \theta$ rappresenta la componente che tiene conto dell'angolo tra le forze.
- La formula si riduce a $F = F_1 + F_2$ se le forze sono parallele ($\theta = 0^\circ$) e a $F = |F_1 - F_2|$ se sono opposte ($\theta = 180^\circ$).

Applicazione pratica:

- Se F_1 e F_2 formano un angolo di 30° , possiamo usare questa formula per trovare il modulo della forza risultante combinando le due forze.

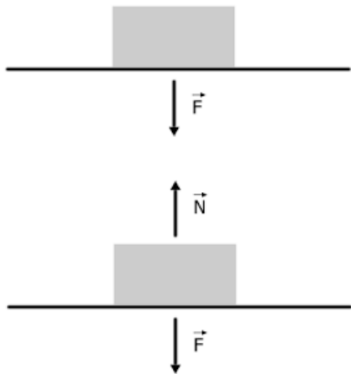
I vincoli

Un vincolo è un ente che limita il movimento di un corpo nello spazio tridimensionale e discende dal terzo principio di Newton, quindi si manifesta come una forza.

Il caso più semplice è quello di un corpo macroscopico in quiete su un piano orizzontale su cui agisce la forza peso $m\vec{g}$: il corpo è immobile, quindi deve esserci una forza $-m\vec{g}$ che renda nulla la risultante delle forze.

Definiamo questo tipo di forza “*reazione vincolare*”, ed è dipendente dal tipo di vincolo che si considera. Per il terzo principio si è in presenza di una coppia di forze uguali e contrarie, una esercitata dal piano sul corpo, un'altra dal corpo sul piano.

A sua volta il piano resterà fermo grazie alle altre forze e vincoli a cui è soggetto come corpo esteso, etc.



Il piano inclinato

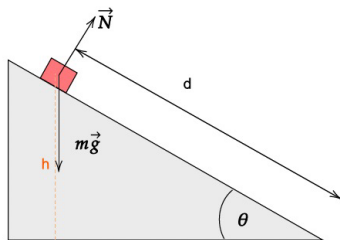
Consideriamo il caso di un corpo di massa m su un piano inclinato.

Anche in questo caso la direzione della reazione vincolare è diretta normale al piano, ma non ha più la stessa direzione della forza peso.

Essa invece è associata alla sola componente della forza peso normale al piano.

La componente della forza peso **non** normale al piano non è bilanciata, quindi la risultante delle forze non è nulla.

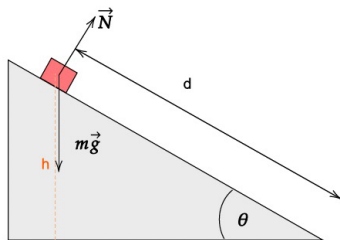
Il corpo scivola lungo il piano verso il basso per effetto della componente peso tangente ad esso.



Il piano inclinato

L'altezza del corpo è legata alla distanza lineare che il corpo deve percorrere lungo il piano per raggiungere terra dalla relazione $h = d \sin \theta$, dove θ è l'angolo di inclinazione.

Visto che il moto avviene lungo il piano inclinato, si può usare un sistema di riferimento in cui l'asse x corre lungo esso: in questo modo tutto il moto avverrà lungo l'asse x , che è l'unica direzione in cui la componente della forza peso non è bilanciata da una reazione vincolare.



Il piano inclinato

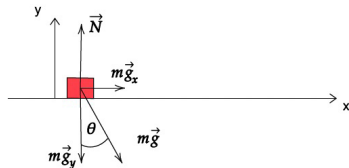
Scrivendo l'equazione di Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ per le sue componenti:

$$\begin{cases} ma_x = mg \sin \theta \\ ma_y = N - mg \cos \theta = 0 \end{cases}$$

si osserva come la componente verticale della forza peso è bilanciata dalla reazione vincolare N e il movimento sia un moto uniformemente accelerato lungo il solo asse x , con accelerazione

$$a_x = g \sin \theta < g.$$

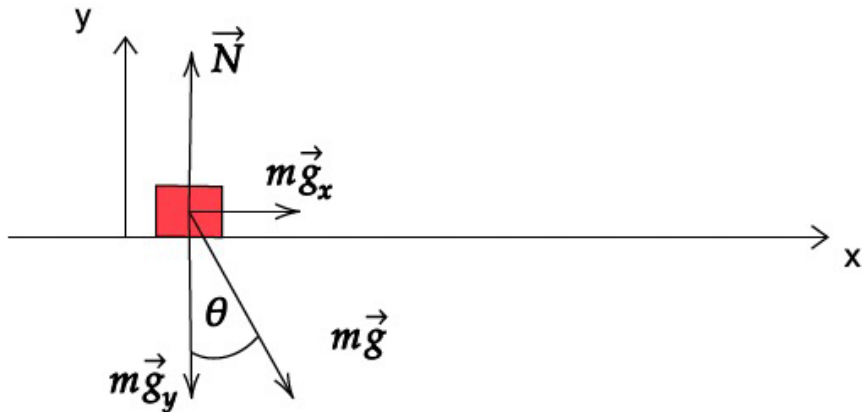
Assumendo l'origine del sistema di riferimento sulla posizione del punto materiale al tempo $t = 0$ e velocità iniziale $v_0 = 0$, si arriva alle relazioni $v_x(t) = a_x t$ e $x(t) = \frac{1}{2} a_x t^2$. Mettendo tutto a sistema, è possibile collegare la posizione con la velocità



Il piano inclinato

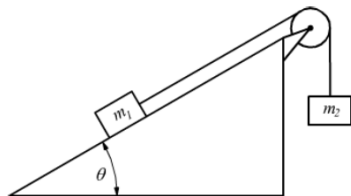
$$\begin{cases} v_x = a_x t \\ x = \frac{1}{2} a_x t^2 \end{cases} \Rightarrow t = \frac{v_x}{a_x} \Rightarrow x = \frac{v_x^2}{2a_x} \Rightarrow v_x = \sqrt{2xa_x} = \sqrt{2xg \sin \theta}$$

In questo caso la velocità non dipende dalla massa m ma dalla posizione sul piano inclinato.



Il piano inclinato: esercizi

- 1 Una cassa è posta su un piano inclinato di un angolo $\theta = 20^\circ$ e possiede una velocità iniziale parallela al piano verso l'alto di $v_i = 5.0 \text{ m/s}$. Quale distanza percorre lungo il piano prima di fermarsi?
- 2 Due corpi sono collegati da una fune di massa trascurabile che passa attraverso una puleggia senza attrito. Il piano inclinato è liscio. I valori delle masse sono $m_1 = 6.0 \text{ kg}$ e $m_2 = 2.0 \text{ kg}$, l'angolo di inclinazione del piano vale $\theta = 55^\circ$. Trovare l'accelerazione risultante e indicare cosa succede al sistema in libertà.



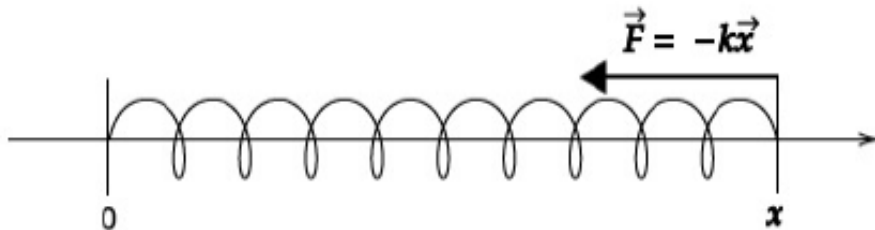
Oscillatore armonico

Il comportamento di una molla ideale che genera una forza linearmente proporzionale alla propria estensione rispetto alla posizione di riposo è il caso più semplice del modello generale dell'oscillatore armonico.

Nel caso in esame, il comportamento di questo modello è regolato dalla *legge di Hooke*

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

dove $\vec{F}$ indica la forza esercitata dalla molla, $\vec{x}$ lo spostamento dal riposo e $k (> 0)$ la costante elastica che descrive la molla (a meno di estensioni/compressioni che ne causino la deformazione).

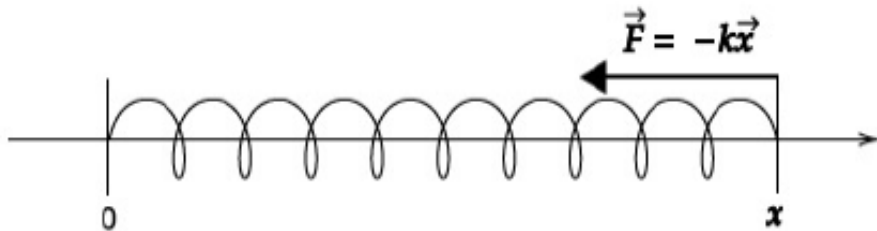


Oscillatore armonico

Dalla formulazione della legge di Hooke si ricava che il moto “ordinario” sia unidimensionale, quindi l'equazione di Newton diventa

$$\vec{F} = m\ddot{\vec{x}} = -k\vec{x} \Rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0.$$

Il moto può essere studiato risolvendo un'equazione differenziale lineare omogenea a coefficienti costanti del secondo ordine, date le condizioni iniziali x_0, v_0 (tipicamente $x(t=0) = x_0$ e $v(t=0) = 0$).



Oscillatore armonico

Le soluzioni sono combinazioni lineari di esponenziali $e^{\lambda t}$, con λ radice del polinomio caratteristico

$$\lambda^2 + \frac{k}{m}.$$

Risolvendo l'equazione $\lambda^2 + \frac{k}{m} = 0$ si trova $\lambda = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}} = \pm i\omega$.

La soluzione ha forma

$$\begin{cases} x = c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t} \\ v = c_1 i\omega e^{i\omega t} - c_2 i\omega e^{-i\omega t} \end{cases}$$

Imponendo le condizioni al contorno iniziali, si ottiene $c_1 = c_2 = x_0/2$ e la traiettoria viene descritta da

$$x = x_0 \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} = x_0 \cos(\omega t)$$

con x_0 l'ampiezza di oscillazione e ω la frequenza di oscillazione (o frequenza angolare) della molla.

Il periodo di oscillazione viene indicato come $\mathcal{T} = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.

Oscillatore armonico: il pendolo semplice

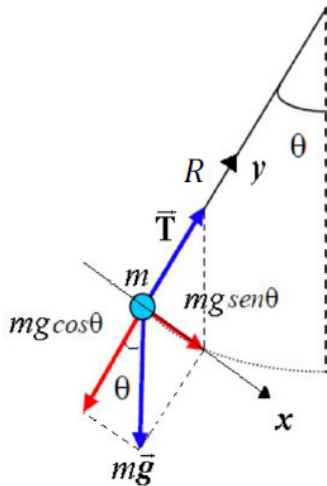
Un esempio di oscillatore armonico è il *pendolo semplice*: un punto materiale di massa m soggetto alla forza peso e vincolato a muoversi in un piano verticale su un cerchio di raggio R .

θ è l'angolo formato dal raggio che vincola il punto con la verticale passante per il centro del cerchio (positivo se in verso antiorario) ed è l'unico grado di libertà. Solo una componente della forza peso è bilanciata dalla tensione T del braccio, quindi l'equazione del moto è

$$mR\ddot{\theta} = -mg \sin \theta,$$

che per valori piccoli di θ è approssimabile a

$$mR\ddot{\theta} = -mg\theta \Rightarrow \ddot{\theta} = -\omega^2\theta \quad \text{con} \quad \omega^2 = \frac{g}{R}.$$



Equazione del Moto del Pendolo Semplice

Definizione dell'angolo θ

- θ è l'angolo che il raggio del pendolo forma con la verticale.
- È l'unico grado di libertà del pendolo, vincolato a muoversi lungo un arco di cerchio di raggio R .

Forze agenti sul pendolo

- **Forza peso** mg , scomposta in:
 - ▶ Componente radiale: $mg \cos \theta$ (bilanciata dalla tensione del filo).
 - ▶ Componente tangenziale: $mg \sin \theta$, causa dell'accelerazione tangenziale.

Equazione del Moto Tangenziale

$$mR\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$$

Approssimazione per piccoli angoli ($\sin \theta \approx \theta$):

$$mR\ddot{\theta} = -mg\theta \Rightarrow \ddot{\theta} = -\frac{g}{R}\theta$$

Equazione del Moto e Frequenza Angolare

- L'equazione $\ddot{\theta} + \frac{g}{R}\theta = 0$ descrive un moto armonico semplice.
- Frequenza angolare: $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$.

Equazione del moto finale:

$$\ddot{\theta} = -\omega^2 \theta$$

Forza Tangenziale e Equazione del Moto

Consideriamo un pendolo semplice di lunghezza R e massa m , vincolato a muoversi lungo un arco di cerchio sotto l'effetto della forza gravitazionale.

Forza Tangenziale

- La forza tangenziale agente sul pendolo è la componente della forza peso lungo la direzione tangenziale:

$$F_t = -mg \sin \theta$$

dove $\sin \theta$ è l'angolo di inclinazione del pendolo rispetto alla verticale.

Equazione del Moto Tangenziale

- Applicando la seconda legge di Newton lungo la direzione tangenziale:

$$mR\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$$

Calcolo della Seconda Derivata di θ

Isolamento di $\ddot{\theta}$

- Dividendo entrambi i membri dell'equazione per mR :

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{R} \sin \theta$$

Interpretazione

- Questa equazione ci fornisce la seconda derivata dell'angolo θ rispetto al tempo, ovvero l'accelerazione angolare del pendolo, come funzione di $\sin \theta$.
- Senza ulteriori approssimazioni, questa equazione descrive un moto non lineare.

Approssimazione per Piccoli Angoli

Approssimazione di $\sin \theta \approx \theta$

- Per θ piccoli, possiamo approssimare $\sin \theta \approx \theta$.
- Con questa approssimazione, l'equazione del moto diventa:

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{R}\theta$$

Equazione del Moto Armonico Semplice

- Questa è un'equazione differenziale lineare che descrive un **moto armonico semplice**.
- La frequenza angolare del pendolo per piccoli angoli è data da:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$$

Risoluzione dell'Equazione Differenziale

Consideriamo l'equazione differenziale del pendolo semplice per piccoli angoli:

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{R}\theta$$

Forma dell'Equazione

- Questa è un'equazione differenziale lineare del secondo ordine della forma:

$$\ddot{\theta} + \omega^2\theta = 0$$

dove $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$.

Soluzione Generale

- La soluzione generale di questa equazione è una combinazione di funzioni sinusoidali: $\theta(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$ dove A e B sono costanti determinate dalle condizioni iniziali.

Interpretazione

- La soluzione descrive un **moto armonico semplice** con frequenza angolare $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$.
- Il periodo dell'oscillazione è:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$$

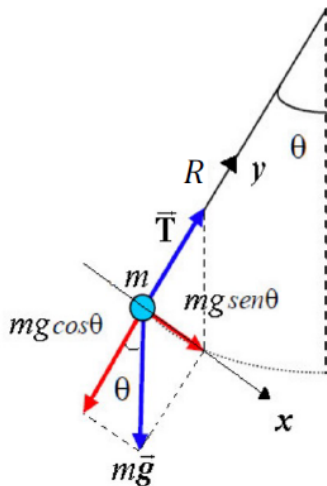
Proiezione orizzontale del pendolo

Proiettando il moto sull'asse orizzontale x si può ottenere un'altra equazione del moto che descrive lo spostamento orizzontale del pendolo.

Ipotizzando piccoli valori di x , $x \approx R\theta$ ed è possibile trascurare termini di altro grado, arrivando all'equazione

$$m\ddot{x} = -m\frac{g}{R}x,$$

che segue il moto approssimato di un oscillatore armonico $m\ddot{x} = -kx$.



Proiezione Orizzontale del Pendolo - Equazione del Moto

Proiettando il moto sull'asse orizzontale x , si può ottenere un'altra equazione del moto che descrive lo spostamento orizzontale del pendolo.

Ipotizzando piccoli valori di x , si può approssimare $x \approx R\theta$.

Sostituendo questa relazione nell'equazione del moto e trascurando termini di ordine superiore, otteniamo:

$$m\ddot{x} = -m\frac{g}{R}x.$$

Questa equazione descrive il moto orizzontale del pendolo in termini di una forza di richiamo proporzionale allo spostamento orizzontale x .

Interpretazione come Moto Armonico Semplice

Equivalenza con un Oscillatore Armonico

- La forma dell'equazione $m\ddot{x} = -\frac{mg}{R}x$ è simile a quella di un oscillatore armonico:

$$m\ddot{x} = -kx$$

dove $k = \frac{mg}{R}$.

Conclusione

- Questo significa che il movimento orizzontale del pendolo può essere approssimato come un **moto armonico semplice**, in cui la forza di richiamo è proporzionale allo spostamento orizzontale e punta verso la posizione di equilibrio.
- Per piccoli angoli θ , il pendolo oscilla orizzontalmente come un oscillatore armonico con una "costante elastica" effettiva $k = \frac{mg}{R}$.

Oscillatore armonico: esercizi

- 1 Un corpo di massa $m = 2 \text{ kg}$ allunga di 10 cm una molla quando è sospeso verticalmente ad essa. Il corpo e la molla vengono poi poggiati sulla superficie di un tavolo privo di attrito, attaccando la molla ad un'estremità. Il corpo viene portato a una distanza di 5 cm dalla posizione di equilibrio e lasciato andare. Trovare ampiezza, periodo e frequenza del moto.
- 2 Una particella posta sul bordo di disco in vinile si muove lungo una circonferenza di raggio 15 cm compiendo 33,3 giri al minuto. Scrivere le equazioni delle componenti lungo l'asse x della velocità e dell'accelerazione.
- 3 Dato un pendolo situato sulla superficie terrestre, calcolare la sua lunghezza sapendo che il suo periodo di oscillazione è di 10 secondi.

Gravitazione universale

Newton e Hooke hanno formulato i modelli che esprimono le forze responsabili del moto dei pianeti, mostrando che quella stessa formula spiega anche la caduta dei gravi sulla Terra.

La base del ragionamento è data dall'idea di coppie di forze che si bilanciano: studiando le osservazioni di Keplero sul moto dei pianeti attorno al Sole, si trova che due corpi si attraggono in modo direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale alla loro distanza elevata al quadrato.

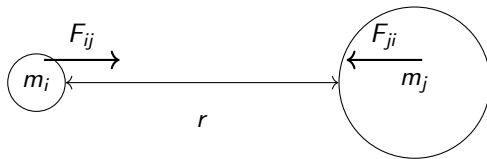
$$\vec{F}_{12} = \vec{F}_{21} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r},$$

dove G è la costante di gravitazione universale. Questa formula descrive la forza di attrazione tra due masse m_1 e m_2 , poste a una distanza r tra di loro.

La forza gravitazionale

Nella formula di gravitazione universale, la forza $\vec{F}_{ij}$ è esercitata dal corpo i sul corpo j . Il vettore $\hat{r}$ è un versore lungo la congiungente tra i due corpi, che indica la direzione della forza.

In base al terzo principio della dinamica, ogni forza $\vec{F}_{ij}$ esiste solo accoppiata a una forza $\vec{F}_{ji}$, di uguale intensità e direzione opposta.



Costante di gravitazione universale

La costante G rappresenta la forza di attrazione gravitazionale per unità di massa e distanza al quadrato. Nel Sistema Internazionale (SI), il valore di G è:

$$G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$$

Analizziamo dimensionalmente G :

$$[G] = \frac{[F][L]^2}{[M]^2} = M[a] \frac{1}{M^2} L^2 = M \frac{L}{T^2} \frac{1}{M^2} L^2 = \frac{L^3}{M \cdot T^2}$$

Questa espressione ci mostra come G permetta di correlare le grandezze fisiche nella legge di gravitazione universale.

Gravità Universale e Accelerazione Gravitazionale

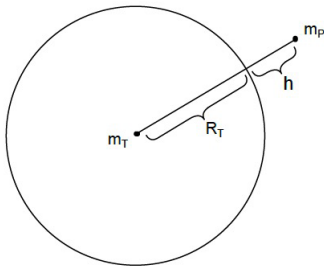
Data la legge di gravitazione universale e la costante G , possiamo verificare se l'accelerazione gravitazionale $\vec{g}$ è davvero costante sulla Terra.

Consideriamo la coppia di corpi:

- **Terra:** massa m_T e raggio $R_T = 6371$ km.
- **Corpo generico:** massa m_p alla distanza $R_T + h$, dove h è la distanza del corpo dalla superficie terrestre.

L'accelerazione gravitazionale $\vec{g}$ è data da:

$$G \frac{m_p m_T}{(R_T + h)^2} \hat{r} = m_p \vec{g} \Rightarrow \vec{g} = G \frac{m_T}{(R_T + h)^2} \hat{r}$$



Calcolo dell'Accelerazione Gravitazionale

Consideriamo due casi:

- **Caso 1:** $h = 0$, cioè sulla superficie terrestre.

$$g_0 = G \frac{m_T}{R_T^2}$$

Inserendo i valori: $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$, $m_T = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$,
 $R_T = 6371 \times 10^3 \text{ m}$.

$$g_0 \approx 9.81 \text{ m/s}^2$$

- **Caso 2:** $h = 8848 \text{ m}$, cioè sulla cima dell'Everest.

$$g_{\text{Everest}} = G \frac{m_T}{(R_T + h)^2}$$

Inserendo $R_T + h = 6371 \times 10^3 + 8848 \approx 6379.848 \times 10^3 \text{ m}$,

$$g_{\text{Everest}} \approx 9.77 \text{ m/s}^2$$

Possiamo vedere che g diminuisce leggermente con l'altezza.

Calcolo dell'Altezza per $\vec{g} = 0.5 \cdot g_0$

Vogliamo determinare l'altezza h alla quale l'accelerazione gravitazionale è la metà del valore sulla superficie terrestre, cioè:

$$g(h) = 0.5 \cdot g_0$$

Impostiamo l'equazione:

$$G \frac{m_T}{(R_T + h)^2} = 0.5 \cdot G \frac{m_T}{R_T^2}$$

Dividiamo entrambi i membri per $G \cdot m_T$:

$$\frac{1}{(R_T + h)^2} = \frac{0.5}{R_T^2}$$

Moltiplichiamo entrambi i membri per $(R_T + h)^2 \cdot R_T^2$ e risolviamo per h :

$$(R_T + h)^2 = 2R_T^2$$

$$R_T + h = R_T \sqrt{2}$$

$$h = R_T(\sqrt{2} - 1)$$

Risultato:

$$h \approx 2630 \text{ km}$$

Sviluppo dell'Accelerazione Gravitazionale per Piccoli Valori di h

Consideriamo l'espressione dell'accelerazione gravitazionale a una distanza $R_T + h$ dal centro della Terra:

$$\vec{g} = G \frac{m_T}{(R_T + h)^2} \hat{r}$$

Obiettivo: Semplificare questa espressione per $h \ll R_T$.

Sviluppo in Serie di Taylor:

- Scriviamo $(R_T + h)^{-2}$ usando uno sviluppo binomiale per $h \ll R_T$:

$$\frac{1}{(R_T + h)^2} = \frac{1}{R_T^2} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^2}$$

- Usando l'approssimazione $\left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^{-2} \approx 1 - \frac{2h}{R_T} + \frac{h^2}{R_T^2}$, otteniamo:

$$\frac{1}{(R_T + h)^2} \approx \frac{1}{R_T^2} \left(1 - \frac{2h}{R_T} + \frac{h^2}{R_T^2}\right)$$

Risultato Finale:

$$\vec{g} \approx G \frac{m_T}{R_T^2} \left(1 + \frac{2h}{R_T} + \frac{h^2}{R_T^2}\right) \hat{r}$$

Definizione e Caratteristiche

- Le forze di attrito si manifestano in relazione al moto degli oggetti, resistendo al movimento e opponendosi al principio di inerzia.
- Si manifestano a livello macroscopico, ma derivano da interazioni microscopiche tra le superfici di contatto degli oggetti e l'ambiente esterno.
- Le caratteristiche dell'attrito variano a seconda della natura e delle proprietà dei materiali coinvolti.

Storia e Tipologie di Attrito

- La trattazione macroscopica dell'attrito risale a Coulomb, che studiò il comportamento di corpi in presenza di attrito, distinguendo tra:
 - ▶ **Attrito statico:** Si oppone all'inizio del movimento di un oggetto.
 - ▶ **Attrito dinamico:** Si manifesta durante il moto di un oggetto.

Classificazione dei Tipi di Attrito

- **Attrito radente:** Per oggetti solidi che strisciano su superfici solide.
- **Attrito volvente:** Per oggetti solidi che ruotano su superfici solide.
- **Attrito viscoso:** Per oggetti immersi in un fluido (liquido o gas).

Attrito Statico

L'attrito statico è la forza che si oppone all'inizio del movimento di un corpo in quiete a contatto con una superficie. Questa forza è determinata dalle interazioni tra le superfici di contatto.

Forza Critica di Attrito Statico:

- Applicando una forza esterna $\vec{F}$ crescente, il corpo resta fermo fino a raggiungere un valore critico $\vec{F}_C$.
- Solo quando $|\vec{F}| > |\vec{F}_C|$ il corpo inizia a muoversi.

La condizione è:

$$\begin{cases} |\vec{F}| \leq |\vec{F}_C| & \Rightarrow \text{quiete} \\ |\vec{F}| > |\vec{F}_C| & \Rightarrow \text{moto} \end{cases}$$

Esempio: Per un corpo in quiete, la forza di attrito statico $\vec{F}_S$ bilancia $\vec{F}$ fintanto che $|\vec{F}| < |\vec{F}_C|$.

Formulazione Matematica dell'Attrito Statico

Espressione della Forza di Attrito Statico:

$$|\vec{F}_S| = -|\vec{F}| \quad \text{e} \quad |\vec{F}_C| = \mu_S |\vec{N}| = \mu_S m |\vec{g}|$$

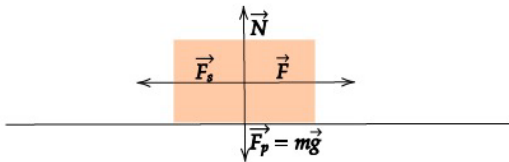
dove:

- $|\vec{F}_S|$: Forza di attrito statico, che si oppone alla forza applicata $|\vec{F}|$.
- μ_S : Coefficiente di attrito statico, una costante adimensionale che dipende dalla natura delle superfici di contatto.
- $|\vec{N}|$: Forza normale, pari a $m|\vec{g}|$ per un piano orizzontale.

Interpretazione:

- La forza di attrito statico aumenta fino al valore massimo $|\vec{F}_C|$.
- Se $|\vec{F}|$ supera $|\vec{F}_C|$, il corpo inizierà a muoversi.

Diagramma delle Forze:



Esempio Pratico: Calcolo del Coefficiente di Attrito Statico

Problema:

- Una cassa di legno di massa $m = 15 \text{ kg}$ è in equilibrio su un piano inclinato, purché l'angolo di inclinazione non superi 20° .
- Determinare il coefficiente di attrito statico μ_S .

Le forze agenti sulla cassa sono:

- $\vec{P} = m\vec{g}$: forza peso, diretta verso il basso.
- $\vec{N}$: forza normale, perpendicolare alla superficie.
- $\vec{F}_S$: forza di attrito statico, parallela alla superficie.

Risoluzione del Problema

Condizione di Equilibrio:

- La componente della forza peso lungo il piano inclinato è $P_x = mg \sin \theta$.
- La forza normale è $N = mg \cos \theta$.
- In equilibrio, l'attrito statico bilancia la componente parallela della forza peso:

$$F_S = P_x = mg \sin \theta$$

Calcolo del Coefficiente di Attrito Statico:

- La forza di attrito statico massimo è $F_S = \mu_S N$.
- Sostituendo $N = mg \cos \theta$:

$$mg \sin \theta = \mu_S mg \cos \theta$$

- Dividendo entrambi i lati per mg :

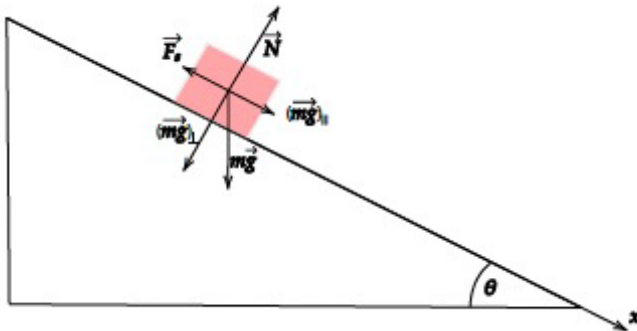
$$\mu_S = \tan \theta$$

- Per $\theta = 20^\circ$:

$$\mu_S \approx \tan 20^\circ \approx 0.364$$

Attrito Radente su un Piano Inclinato

- $\vec{F}_{\parallel} = mg \sin \theta$: componente della forza peso parallela al piano, che tende a far scivolare il corpo lungo il piano.
- $\vec{F}_{\perp} = mg \cos \theta$: componente della forza peso perpendicolare al piano, che determina la forza normale.
- $\vec{N}$: forza normale, che bilancia la componente perpendicolare della forza peso.
- $\vec{F}_S$: forza di attrito statico, che si oppone al movimento lungo il piano.



Attrito Radente

Consideriamo il caso di un corpo su un piano inclinato. Qui la forza esterna è data dalla forza peso e modulata dall'angolo di inclinazione θ .

Forze in Gioco:

- La forza parallela al piano, $\vec{F}_{\parallel}$, cresce con θ :

$$\vec{F}_{\parallel} = mg \sin \theta$$

- La forza normale al piano, $\vec{F}_{\perp}$, è proporzionale alla reazione vincolare:

$$\vec{F}_{\perp} = mg \cos \theta$$

Condizione Critica di Moto:

- Affinché il corpo inizi a muoversi, la componente parallela $\vec{F}_{\parallel}$ deve superare la forza di attrito statico massima $\vec{F}_C$:

$$\begin{cases} |\vec{F}_{\parallel}| \leq |\vec{F}_C| & \Rightarrow \text{quiete} \\ |\vec{F}_{\parallel}| > |\vec{F}_C| & \Rightarrow \text{moto} \end{cases}$$

Condizione Critica e Relazione con θ

La forza di attrito statico massima è data da:

$$|\vec{F}_C| = \mu_S |\vec{N}| = \mu_S mg \cos \theta$$

dove μ_S è il coefficiente di attrito statico.

Relazione di Equilibrio:

- La condizione critica di moto è raggiunta quando:

$$mg \sin \theta \geq \mu_S mg \cos \theta$$

- Dividendo entrambi i lati per mg , otteniamo:

$$\tan \theta \geq \mu_S$$

Questa condizione mostra che l'angolo critico θ a cui il corpo inizia a muoversi dipende solo dal coefficiente di attrito statico μ_S , e non dalla massa del corpo.

Attrito Radente Dinamico

Consideriamo il caso di un corpo in movimento, soggetto alla forza di attrito radente dinamico $\vec{F}_a$.

Anche in questo caso, la formulazione di $\vec{F}_a$ si basa su osservazioni sperimentali:

- Il moto di un corpo soggetto ad attrito dinamico è sempre uniformemente accelerato o decelerato, quindi $\vec{F}_a$ è costante.
- $\vec{F}_a$ si oppone al moto, quindi ha direzione opposta alla velocità del corpo.

Espressione della Forza di Attrito Dinamico:

$$\vec{F}_a = \mu_d |\vec{N}| (-\hat{v})$$

dove:

- μ_d è il coefficiente di attrito dinamico, una costante adimensionale che dipende dalle superfici di contatto.
- $\vec{N}$ è la forza normale, ovvero la forza perpendicolare alla superficie di contatto, che bilancia la componente della forza peso perpendicolare alla superficie.
- $\hat{v}$ è il versore della velocità, definito come $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$, che indica la direzione opposta del moto.

Proprietà e Effetti dell'Attrito Dinamico

Come nel caso dell'attrito statico, μ_d è un coefficiente adimensionale che varia in funzione della superficie di attrito e della lubrificazione. Tuttavia, generalmente si trova che:

$$\mu_d < \mu_s$$

Questo significa che, a parità di condizioni, $|\vec{F}_a|$ è minore di $|\vec{F}_s|$, la forza di attrito statico.

Effetti della Forza Esterna $\vec{F}$:

$$\begin{cases} |\vec{F}| < |\vec{F}_a| & \Rightarrow \text{moto uniformemente decelerato} \\ |\vec{F}| = |\vec{F}_a| & \Rightarrow \text{moto rettilineo uniforme} \\ |\vec{F}| > |\vec{F}_a| & \Rightarrow \text{moto uniformemente accelerato} \end{cases}$$

Questi effetti dipendono dalla relazione tra la forza esterna $\vec{F}$ e la forza di attrito dinamico $\vec{F}_a$.

Attrito: esercizio

Problema:

- Una cassa di legno di massa $m = 30 \text{ kg}$ viene legata a una corda e trascinata con una forza costante $\vec{F}$ che forma un angolo θ con la direzione del moto.
- Il moto si svolge su un piano scabro con coefficiente di attrito dinamico $\mu_d = 0.3$.

Obiettivo:

- Calcolare il valore dell'angolo θ che minimizza il modulo della forza $\vec{F}$ necessaria affinché la cassa si muova di moto rettilineo uniforme.

Dati:

- Massa della cassa: $m = 30 \text{ kg}$.
- Coefficiente di attrito dinamico: $\mu_d = 0.3$.
- Forza $\vec{F}$ applicata con angolo θ rispetto alla direzione del moto.

Domanda:

- Qual è l'angolo θ che rende minima la forza necessaria per mantenere il moto uniforme?

Attrito Volvente - Definizione e Caratteristiche

Definizione:

- L'attrito volvente è la forza che si oppone al movimento di un corpo che rotola su una superficie.
- A differenza dell'attrito radente, l'attrito volvente agisce su oggetti rotolanti come ruote, sfere e cilindri.

Caratteristiche:

- L'attrito volvente è generalmente molto più debole dell'attrito radente, permettendo un movimento più agevole.
- Si manifesta principalmente a causa delle deformazioni tra l'oggetto rotolante e la superficie di contatto.
- Dipende da:
 - ▶ Il coefficiente di attrito volvente μ_r , una costante che varia a seconda dei materiali.
 - ▶ La forza normale $|\vec{N}|$ che agisce perpendicolarmente alla superficie.
 - ▶ Il raggio dell'oggetto rotolante.

Attrito Volvente - Formula e Esempi

Formula:

$$F_r = k \cdot \frac{|\vec{N}|}{r}$$

dove:

- F_r è la forza di attrito volvente.
- k è il coefficiente di attrito volvente.
- $|\vec{N}|$ è la forza normale tra l'oggetto e la superficie.
- r è il raggio della ruota o del corpo.

Esempi:

- Il rotolamento di una ruota su una strada.
- Una palla che rotola su una superficie.
- Cuscinetti a sfera che riducono l'attrito volvente in macchinari.

Esercizi di applicazione sull'attrito volvente

- 1) Una palla di cannone di raggio 20 cm a cui viene applicata una forza orizzontale di modulo 2 N, rotola con velocità costante su un piano orizzontale. Se la normale vale 200 N, quanto vale il coefficiente di attrito volvente?
- 2) Un'automobile che si muove a una velocità costante di 40 m/s viene messa in folle. In assenza di altre forze, calcolare:
 - L'accelerazione dell'automobile considerando che il coefficiente di attrito volvente delle gomme con la superficie stradale vale $\mu_v = 0.5$.
 - Se l'automobile si ferma e, in caso affermativo, dopo quanto tempo?

Attrito Viscoso

Un corpo che si muove all'interno di un fluido (liquido o gas) è soggetto a una forza di attrito detta **attrito viscoso**, causata dall'interazione con le molecole del fluido circostante.

Caratteristiche del Sistema:

- Le proprietà del sistema sono descritte dal **numero di Reynolds**, definito come:

$$Re = \frac{\vec{u}L}{\nu}$$

- Dove:
 - ▶ $\vec{u}$ è la velocità tipica (velocità del corpo).
 - ▶ L è la lunghezza caratteristica (dimensione del corpo).
 - ▶ ν è la viscosità cinematica del fluido.

Viscosità e Numero di Reynolds

Viscosità Cinematica ν :

- La viscosità cinematica esprime la resistenza del fluido al moto in assenza di forze, ed è definita come:

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

- Dove η è la viscosità dinamica e ρ è la densità del fluido.

Numero di Reynolds:

$$Re = \frac{\vec{u}L}{\nu} = \frac{\vec{u}L\rho}{\eta}$$

- Il numero di Reynolds è adimensionale e indica il regime di flusso:
 - ▶ $Re \ll 1$: flusso laminare (l'attrito viscoso è dominante).
 - ▶ $Re \gg 1$: flusso turbolento (altre forze dominano).

Viscosità Dinamica e Densità del Fluido

Viscosità Dinamica η :

- η rappresenta la resistenza di un fluido al moto relativo tra due strati paralleli.
- Definita come:

$$\eta = \frac{F \cdot d}{S \cdot u}$$

dove:

- ▶ F : Forza applicata parallelamente alla superficie per mantenere il moto relativo tra gli strati di fluido.
 - ▶ d : Distanza tra i due strati di fluido.
 - ▶ S : Area della superficie su cui è applicata la forza F .
 - ▶ u : Velocità relativa tra i due strati di fluido.
- Dimensioni di η : $[\eta] = \frac{M}{LT}$.

Densità del Fluido ρ :

- ρ è la densità del fluido, cioè il rapporto tra la massa e il volume del fluido.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- Dimensioni di ρ : $[\rho] = \frac{M}{L^3}$.

Attrito Viscoso e Legge di Stokes

Numero di Reynolds:

- Il numero di Reynolds (Re) esprime il rapporto tra le forze inerziali (in assenza di attrito) e le forze di attrito nei fluidi (forze viscosi).
- Interpretazione:
 - ▶ Per **bassi valori** di Re : domina la componente **viscosa**.
 - ▶ Per **alti valori** di Re : domina la componente **inerziale**.

Legge di Stokes:

- Per $Re = \frac{\bar{u}L}{\nu} \approx 0$, il contributo inerziale è trascurabile.
- La legge di Stokes esprime la forza di attrito viscoso su un corpo in moto relativo rispetto al fluido, con velocità $\vec{v}$, come:

$$\vec{F}_{\text{Stokes}} = -\beta\vec{v}$$

- Dove:
 - ▶ β dipende dalla forma del corpo e dalla viscosità del fluido.
 - ▶ Per una sfera di raggio R in un fluido con viscosità η , $\beta = 6\pi\eta R$.
- Dimensioni di β : $[\beta] = \frac{M}{T}$.

Applicazione:

- La legge di Stokes è valida sia per un oggetto in movimento in un fluido fermo sia per un oggetto fermo in un fluido in movimento.

Attrito Viscoso: Esempio di un Corpo in Caduta

Esempio:

- Consideriamo un corpo immerso in un fluido che cade sotto l'azione della forza peso, partendo da fermo.
- La forza di Stokes si oppone al movimento e cresce proporzionalmente alla velocità del corpo man mano che inizia a muoversi.

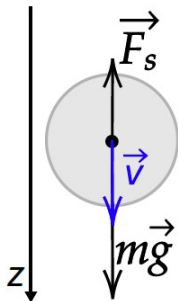
Bilancio delle Forze:

- Il corpo si muove sotto l'azione della forza peso mg e della forza di attrito viscoso $\vec{F}_s = -\beta\vec{v}$.
- L'equazione del moto lungo l'asse z si ottiene dal bilancio delle forze:

$$mg - \beta v = m \frac{dv}{dt}$$

Condizioni iniziali:

- $v(0) = 0$, con $t = 0$.



Risoluzione dell'Equazione e Velocità Limite

Risoluzione dell'Equazione:

- Separando le variabili e integrando, si ottiene:

$$\int_0^t dt = \int_0^{v(t)} \frac{m}{mg - \beta v} dv$$

- Risolvendo l'integrale, si ottiene:

$$t = -\frac{m}{\beta} \log \left(1 - \frac{\beta v}{mg} \right)$$

- Isolando $v(t)$, la velocità del corpo nel tempo è:

$$v(t) = \frac{mg}{\beta} \left(1 - e^{-\frac{\beta}{m}t} \right)$$

Velocità Limite:

- Con l'avanzare del tempo, la velocità tende al valore limite:

$$v_{\text{limite}} = \frac{mg}{\beta}$$

- Questo valore rappresenta la velocità costante con cui il corpo cade quando l'attrito bilancia la forza peso.

Attrito Viscoso: Andamento della Velocità nel Tempo

Legge della Velocità:

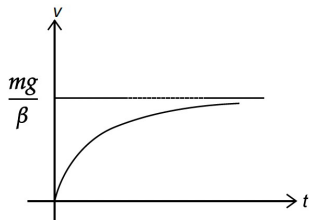
- L'andamento della velocità $v(t)$ di un corpo in caduta in un fluido viscoso è dato da:

$$v(t) = \frac{mg}{\beta} \left(1 - e^{-\frac{\beta}{m}t}\right)$$

Interpretazione Grafica:

- La curva parte dall'origine ($v(0) = 0$) e accelera verso una velocità limite:

$$v_{\text{limite}} = \frac{mg}{\beta}$$



- La velocità limite viene raggiunta asintoticamente per $t \rightarrow \infty$, dove la velocità può essere considerata costante.

Validità del Modello:

- Questo modello è valido per un numero di Reynolds $Re \simeq 0$.
- L'intervallo di validità si estende fino a $Re \approx 10^3 - 10^4$.

Attrito: esercizi

Esercizio:

• Un paracadutista di massa $m = 70 \text{ kg}$ si lancia da una quota $h = 8 \text{ km}$. Sapendo che durante la caduta sperimenta un attrito viscoso con l'aria con coefficiente $\beta = 12 \text{ Ns/m}$:

- 1 Calcolare la **velocità massima** raggiunta durante la discesa libera (con paracadute chiuso).
- 2 Determinare il **tempo di caduta** fino al suolo se non aprisse il paracadute, trascurando il transitorio iniziale.

Dati:

- Massa del paracadutista: $m = 70 \text{ kg}$
- Altezza iniziale: $h = 8 \text{ km}$
- Coefficiente di attrito viscoso: $\beta = 12 \text{ Ns/m}$

Attrito Viscoso per Grandi Numeri di Reynolds

Quando il numero di Reynolds è elevato:

- Per valori di $Re > 10^4$, il modello precedente perde validità.
- In questo caso, la forza di attrito è proporzionale al **quadrato della velocità** e si esprime come:

$$F = -\gamma v^2 = -\frac{1}{2} C_d A \rho v^2$$

Significato dei Parametri:

- A : Superficie del corpo perpendicolare al moto.
- ρ : Densità del fluido.
- C_d : Coefficiente di forma, dipendente dalla geometria del corpo (ad esempio, $C_d \approx 0.05$ per l'ala di un aereo e $C_d \approx 1.05$ per un cubo).

Analisi Dimensionale:

- Analizzando dimensionalmente:

$$[F] = \left[L^2 \frac{M}{L^3} \frac{L^2}{T^2} \right] = \left[\frac{ML}{T^2} \right]$$

- Da questa analisi, C_d risulta adimensionale, poiché rappresenta un fattore di forma relativo al corpo.

Attrito Viscoso: Corpo in Caduta

Ripetiamo l'esempio di un corpo immerso in un fluido che cade per la forza peso partendo da fermo e procediamo a bilanciare le forze per ottenere un'equazione differenziale

$$mg - \gamma v^2 = m \frac{dv}{dt}$$

Basandosi sui risultati ottenuti in precedenza, è ragionevole pensare che il corpo acceleri fino a raggiungere un valore massimo detto **velocità limite**.

La velocità limite sarà costante, quindi $\frac{dv}{dt} = 0$ e $v_{\infty} = \sqrt{\frac{mg}{\gamma}}$.

La formula di $v(t)$ si ottiene risolvendo l'integrale a variabili separabili:

$$\int_{t_0=0}^t dt = \int_{v(t_0)=0}^{v(t)} \frac{m}{mg - \gamma v^2} dv$$

Attrito Viscoso: Caso Semplice

Un caso semplice in cui si può risolvere l'integrale per ottenere la velocità limite è quello in cui si pone mg trascurabile, $v_0 \neq 0$ e si ipotizza l'assenza di forze esterne nell'integrale

$$\int_{t_0=0}^t dt = \int_{v(t_0)=0}^{v(t)} \frac{m}{mg - \gamma v^2} dv$$

In questo caso la relazione precedente può essere riscritta come

$$\int_{t_0=0}^t dt \approx \int_{v(t_0)=0}^{v(t)} -\frac{m}{\gamma v^2} dv$$

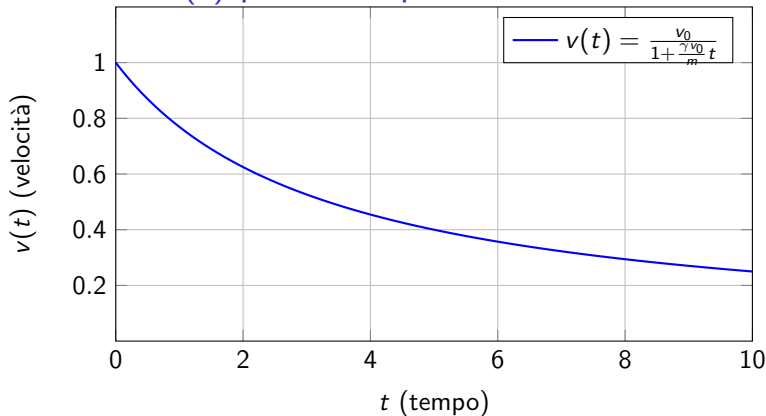
E la $v(t)$ del transiente si calcola svolgendo gli integrali

$$\int_{t_0=0}^t dt \approx \int_{v(t_0)=v_0}^{v(t)} -\frac{m}{\gamma v^2} dv \Rightarrow v(t) = \frac{v_0}{1 + \frac{\gamma v_0}{m} t}$$

In assenza di forze il corpo rallenta asintoticamente fino a fermarsi, con un tempo caratteristico $m/\gamma v_0$ che dipende dalla velocità iniziale, contrariamente al regime a bassi numeri di Reynolds.

Nota: Questo caso rappresenta un transiente in cui il corpo si muove inizialmente con una velocità v_0 e decelera nel tempo.

Grafico di $v(t)$ per un corpo in attrito viscoso



Valori utilizzati:

- $v_0 = 10 \text{ m/s}$
- $\gamma = 12 \text{ Ns/m}$
- $m = 70 \text{ kg}$